

A Evolução das Interfaces Humano-Computador

Dos cartões perfurados ao Metaverso e Inteligência Artificial

Aluno: Pedro Henrique de Brito Canabarro

1940–1950 — Cartões perfurados e lotes

A interação entre usuário e máquina era bastante limitada. Programas e dados eram inseridos fisicamente.

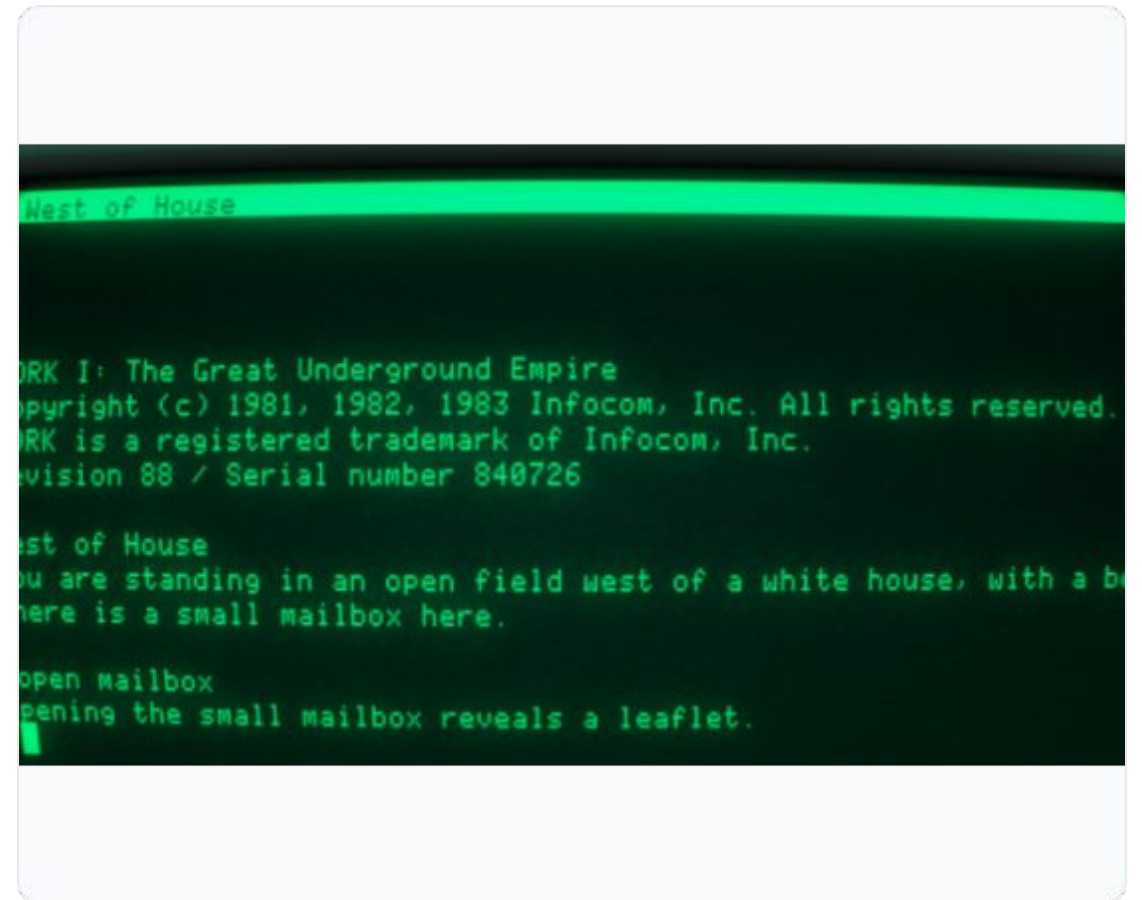
- 🔧 Pouca interação direta entre homem e máquina.
- 🎓 Necessidade de alto conhecimento técnico.
- ⌚ Processamento demorado (lotes/batch).
- 👤 Interface voltada principalmente para especialistas.



1960–1970 — Terminais e linhas de comando

O surgimento dos terminais de texto (CLI) permitiu digitar comandos diretos, como os usados na ARPANET.

-  Entrada de dados através do teclado.
-  Uso de comandos escritos rigorosos.
-  Respostas apresentadas em formato de texto.
-  Maior interação e retorno rápido (feedback).



1970–1980 — Mouse e interfaces gráficas

A década de 70 trouxe a GUI (Interface Gráfica do Usuário), com o pioneirismo do Xerox Alto.

- 🖱️ Introdução do mouse como ponteiro.
- 📁 Uso de janelas e menus interativos.
- 🔧 Utilização de ícones para representar ações.
- 👉 Manipulação visual direta pelo usuário.



1980–1990 — Popularização das GUIs

Computadores pessoais (Macintosh, Windows) popularizam a "metáfora do desktop", trazendo elementos do mundo físico para o digital.



Pastas e Arquivos

Organização baseada em escritórios reais, facilitando o entendimento por usuários não técnicos.



Lixeira e Desktop

A área de trabalho virtual tornou-se o centro de operações, com descarte intuitivo de arquivos.



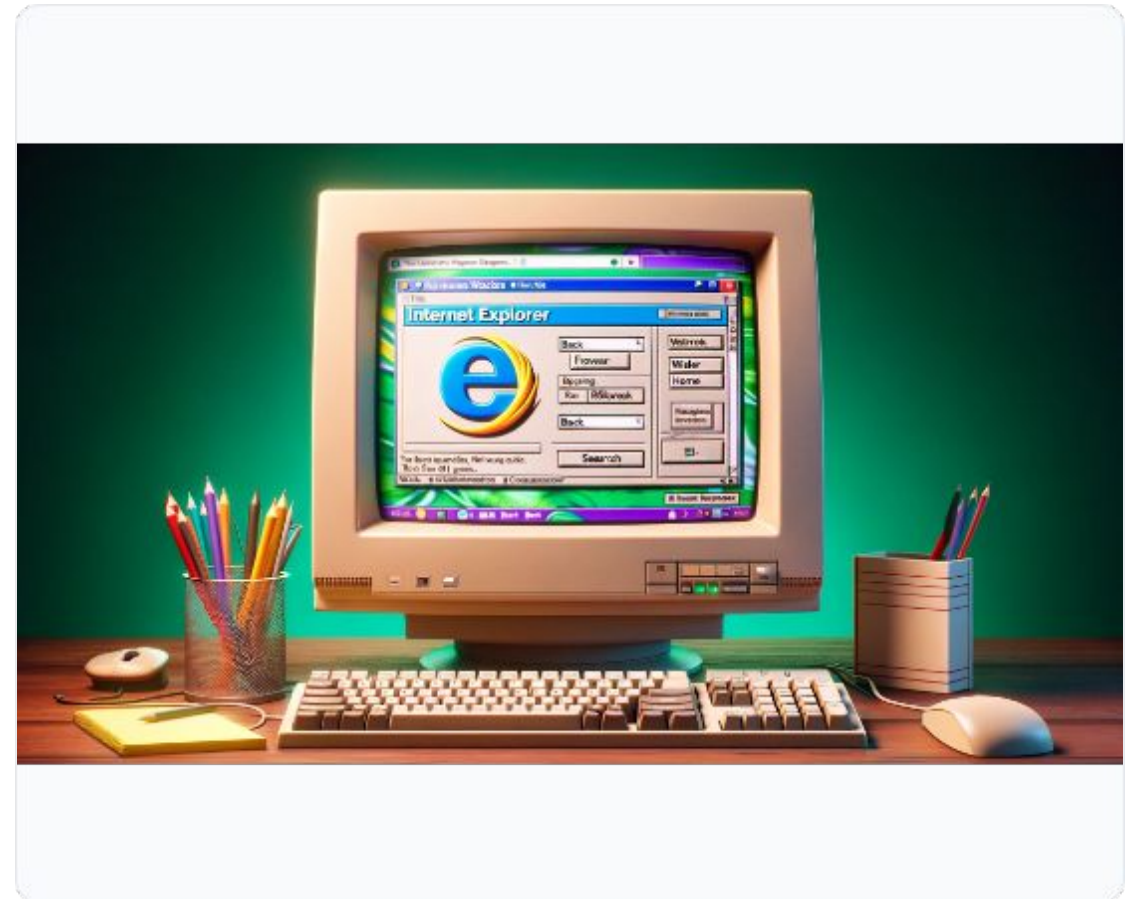
Recortar e Colar

Ferramentas de edição herdadas de processos físicos de diagramação ganharam atalhos de software.

1990–2000 — Web e interfaces para Internet

A expansão da World Wide Web exigiu interfaces focadas em usabilidade para o público em geral.

-  **Links e Botões:** Navegação hipertextual intuitiva.
-  **Formulários:** Inserção de dados estruturada.
-  **Menus:** Estruturas de navegação de sites.
-  **Multimídia:** Incorporação de imagens e áudio.



2000–2010 — Telas sensíveis ao toque

A revolução dos smartphones (como o iPhone em 2007) transformou a própria tela no controle principal.

- 👉 Toques simples e multitoque simultâneos.
- ↔ Gestos de deslizar (Swipe).
- ✎ Movimento de pinça para ampliar (Zoom in/out).
- 🔄 Sensores para rotação da tela automática.



2010–2020 — Voz, gestos e interfaces naturais

A dependência exclusiva de teclados e telas diminui; os sistemas começam a interpretar o comportamento humano natural.



Voz e Linguagem

Assistentes virtuais como Siri e Alexa compreendem contexto e processam linguagem natural falada.



Gestos e Movimento

Câmeras e sensores captam o movimento corporal (ex: Kinect) para controlar interfaces sem toque.



Expressões Faciais

Sistemas analisam microexpressões e contexto do usuário para adaptar a interação.

2010–2020 — Interfaces vestíveis

A tecnologia e a interface passam a fazer parte de objetos vestidos no próprio corpo (Wearables).

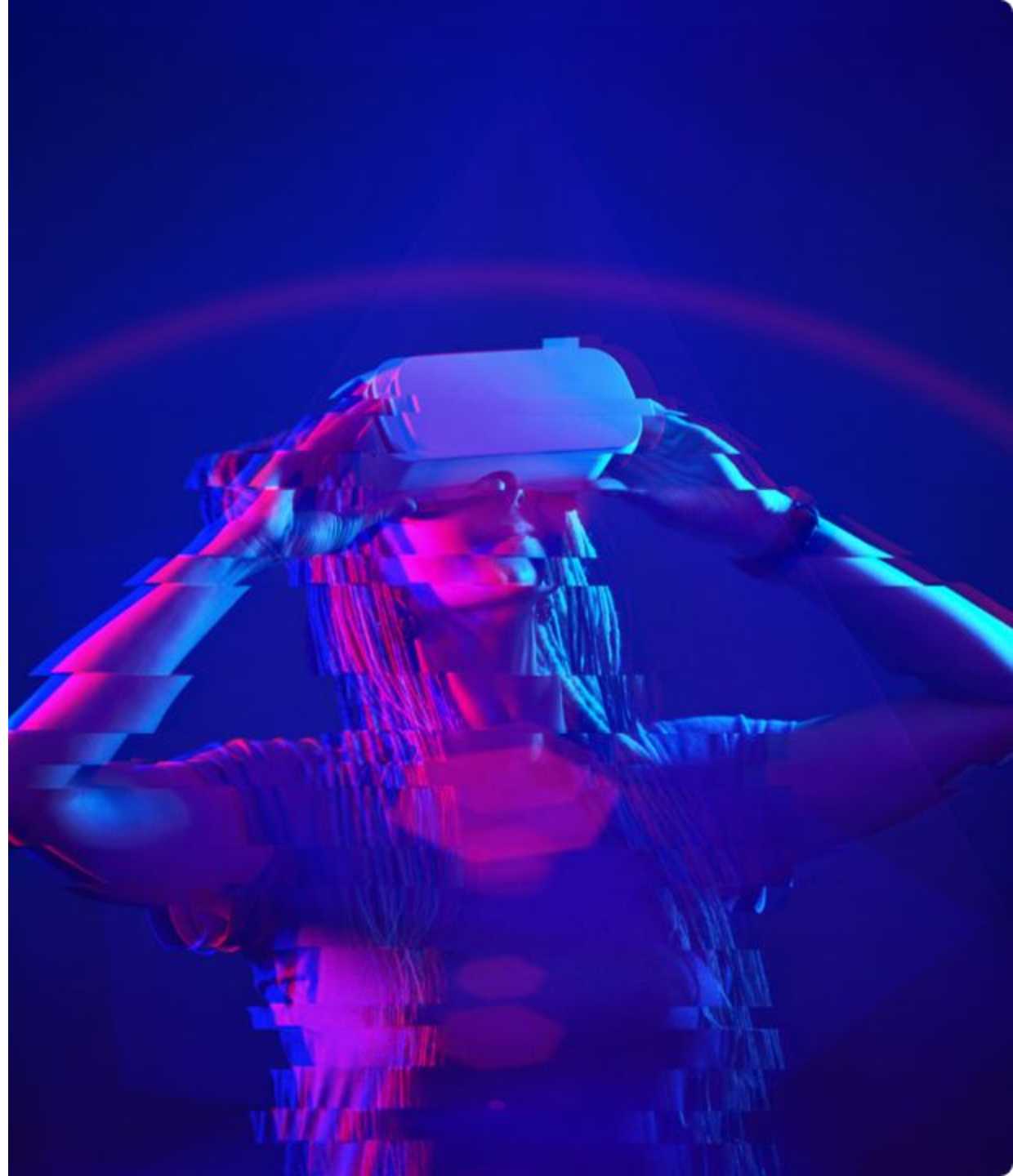
- 🕒 **Smartwatches:** Notificações e controle no pulso.
- 📶 **Pulseiras:** Foco em monitoramento contínuo.
- 👁️ **Óculos inteligentes:** Informação visual discreta.
- 💓 **Sensores de saúde:** Telas menores com dados rápidos.



2015–2020 — Realidade Virtual (VR)

A interação ocorre em um ambiente digital 100% imersivo, saindo da tela plana tradicional e bloqueando o mundo real.

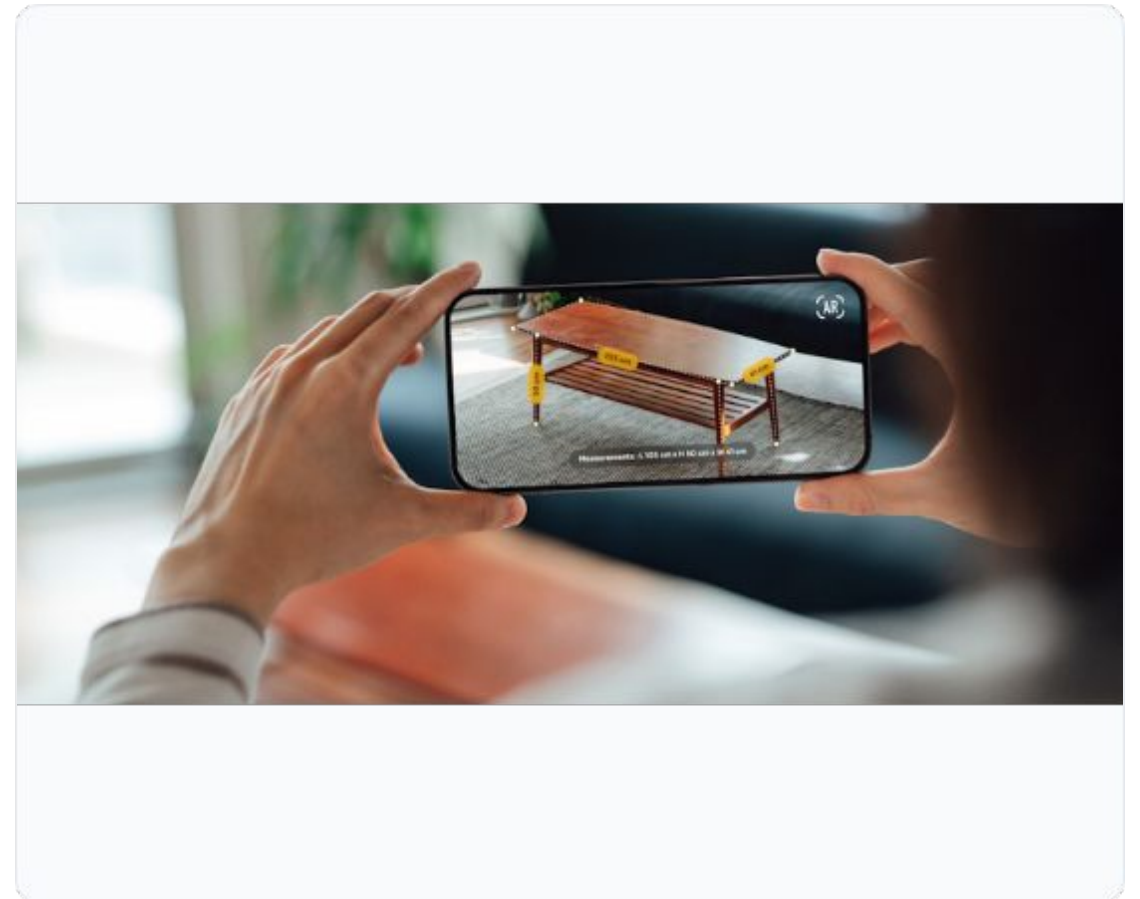
-  **Entretenimento:** Jogos de alta imersão.
-  **Educação:** Salas de aula virtuais.
-  **Treinamentos corporativos:** Simulações de risco.
-  **Engenharia:** Visualização de dados e maquetes 3D.



2015–2020 — Realidade Aumentada (AR)

Objetos e dados digitais são sobrepostos ao mundo real; o usuário continua vendo seu ambiente físico.

- 📱 **Jogos:** Integração com a cidade (ex: Pokémon GO).
- 👤 **Filtros:** Reconhecimento facial em redes sociais.
- 🛋️ **Aplicativos:** Decoração de ambientes e compras.
- 🏭 **Indústria:** Manuais e treinamentos sobrepostos a máquinas.



2020+ — Metaverso e imersão

Avanço para ambientes virtuais persistentes onde a interface se torna o próprio espaço digital habitado pelo usuário.

-  Combinação de Realidade Virtual e Aumentada.
-  Uso de avatares 3D personalizados.
-  Comunicação online fluida.
-  Interação social digital de última geração.



2020+ — IA e Interfaces Conversacionais

A navegação tradicional com cliques dá espaço à comunicação em linguagem natural mediada por IA.

-  **Chatbots avançados:** Resoluções autônomas.
-  **IA Generativa:** Criação sob demanda por texto.
-  **Voz total:** Assistentes controlados sem tela.
-  **Humanização:** Comandos idênticos à comunicação humana.

